



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

Maestría en TIC en Salud

Introducción a las Bases de Datos
y Diagrama Entidad Relación

Videoconferencia 3

Ing. Pedro Ortiz Tamayo

La Universidad CES es la propietaria y titular de todos los derechos de propiedad intelectual asociados al presente contenido. La comunicación pública del mismo se realiza, única y exclusivamente, con fines de divulgación e información. Por lo tanto, el material no se podrá usar para propósitos diferentes a los indicados. La presente divulgación no implica licencia, cesión o autorización de uso o explotación de ningún tipo de derechos de propiedad intelectual diferentes sobre el mismo. La copia, reproducción total o parcial, modificación, adaptación, traducción o distribución, infringe los derechos de la Universidad y causa daños por los que se podrá ser objeto de las acciones civiles y penales correspondientes y de las medidas cautelares que se consideren pertinentes o necesarias. Las opiniones expresadas por los autores o partícipes no constituyen ni comprometen la posición oficial o institucional de la Universidad CES.



"El secreto del cambio es centrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo."

SOCRATES

Consultoría

Alaphn Consulting asesora a empresas del sector salud en la planeación, montaje y ejecución de proyectos de tecnología de la información en salud, en áreas como Interoperabilidad, Imágenes Diagnósticas, Historia Clínica y Flujos de Información entre otros.

Proyectos de Radiología

Determinar la viabilidad económica y financiera y estructurar el proyecto de implementación de un sistema de RIS/PACS al interior de un hospital o de un centro radiológico, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- Análisis de propuestas.
- Definición de calificación de Proveedores.
- Elección del fabricante.
- Definición y validación del cronograma de proyecto.
- Definición de la infraestructura necesaria para el despliegue de la plataforma (Dicom Routers y Redes).
- Recolección y construcción de la información necesaria para la parametrización del sistema (Macros).

Fundamentos TIC

El objetivo de este módulo es el de transmitir conocimientos básicos de tecnología de la información, sobre los cuales está fundamentado el mundo actual, conocer el origen de la expresión “digital” de estos conceptos y determinar su impacto en el sector salud. El módulo está dividido en tres Unidades. En la primera se inicia con la exploración de los sistemas numéricos binario, decimal y hexadecimal, se explora el porqué de la adopción de sistema binario como base de la computación y su implementación en los circuitos digitales, se hace un recorrido desde los del computadores de primera generación con tubos al vacío, hasta tecnologías actuales como motores de bases de datos, contenedores, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad futura. En la segunda unidad abordaremos la programación de computadores con las principales sentencias o instrucciones en pseudocódigo aplicadas en el simulador Pseint, los diagramas de flujo y su interpretación, y realizaremos varios ejercicios para desarrollar el pensamiento secuencial necesario en el abordaje de problemas en informática. Por último en la unidad final, nos adentraremos en el mundo de las bases de datos relacionales, plantearemos problemas de mundo real, interpretados mediante diagramas entidad-relación, veremos la transformación de estos diagramas en modelos relacionales y por último programaremos consultas a la base de datos utilizando las principales sentencias SQL (Structured Query Language).

[VIDEOCONFERENCIA 1](#)

[VIDEOCONFERENCIA 2](#)

[VIDEOCONFERENCIA 3](#)

[SCRIPT NÚMEROS PRIMOS](#)

[SCRIPT PIRÁMIDE](#)

[Home](#)

Modelado de Procesos en Salud

El objetivo global, de este módulo es la de dar a conocer a los estudiante que es la interoperabilidad, cual es su valor, en qué niveles se puede implementar, cuales son los estándares que debe cumplir y cuál es su aporte a la eficiencia y seguridad en salud. Como definición



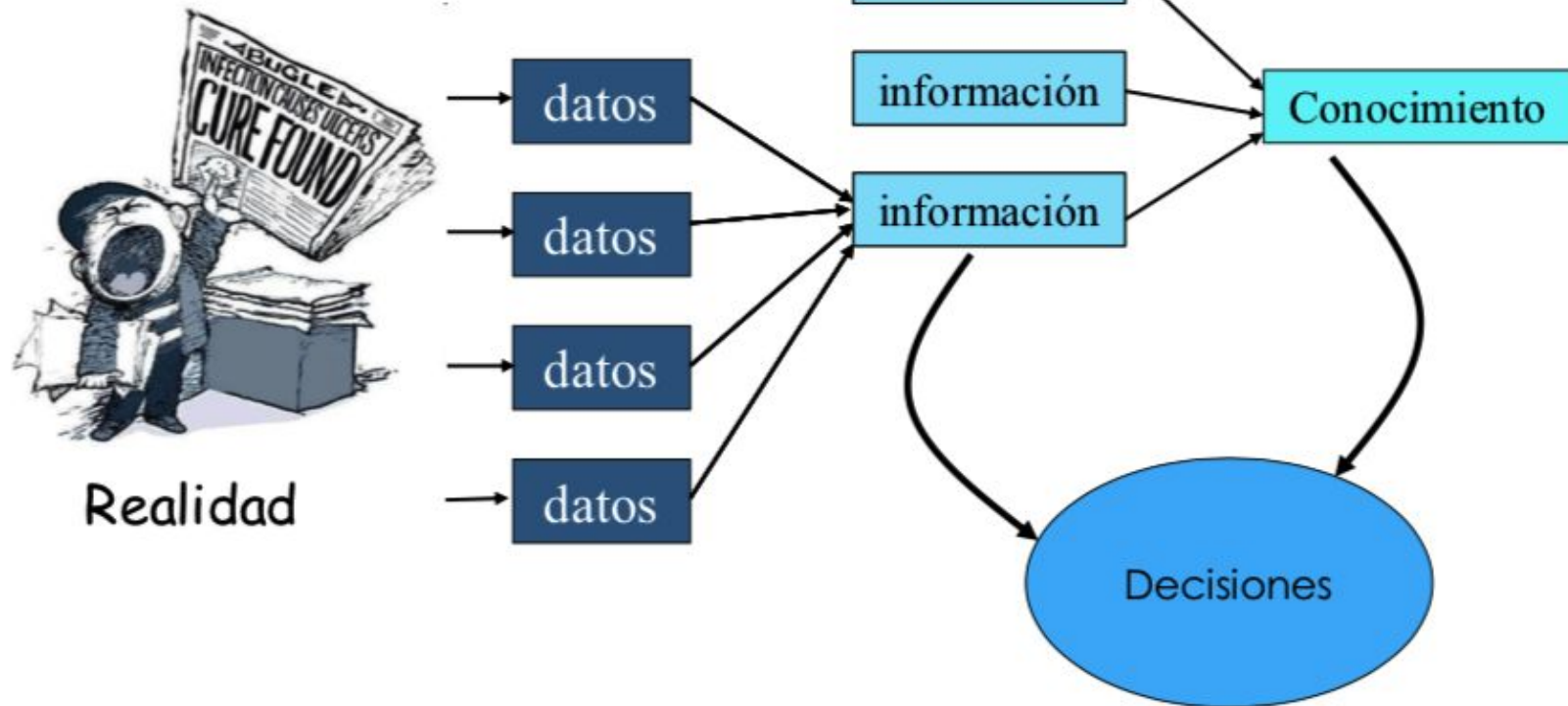
OBJETIVO: Suministrar al estudiante los conocimientos necesarios acerca del diseño y manejo de las bases de datos con el fin de que pueda aplicarlos en su campo profesional de manera eficiente y conveniente.

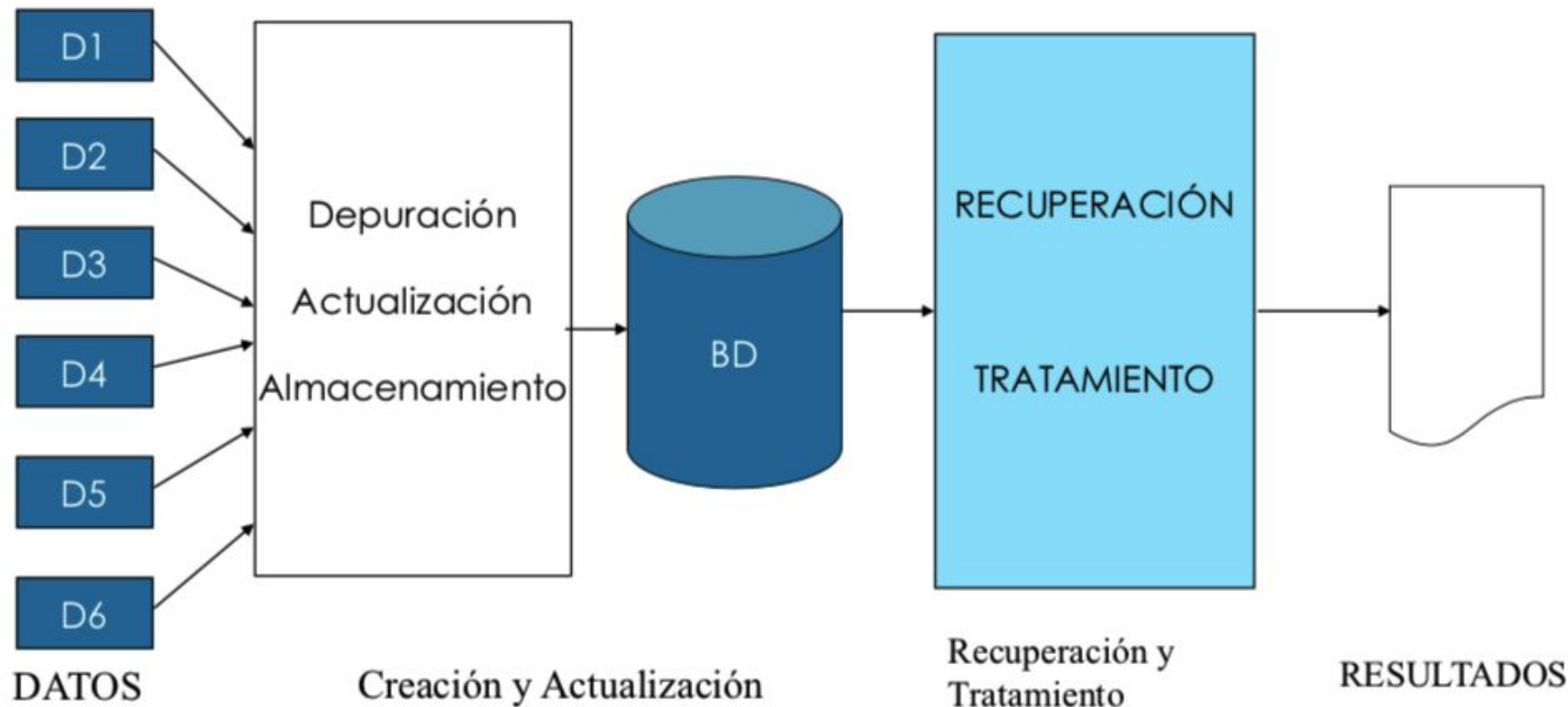
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Comprender los componentes del sistema de base de datos, importancia y arquitectura.
- Comprender las funciones y procesos realizados por el Sistema de Gestión de Bases de Datos para utilizarlos en beneficio de los sistemas de información.
- Elaborar los modelos de datos a partir del análisis de requerimientos de información.
- Generar el diseño lógico y físico de la base de datos.
- Aprender a manipular las bases de datos utilizando lenguajes adecuados a partir de un modelo de datos.



DATOS - INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO





SISTEMAS ORIENTADOS A DATOS



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS ORIENTADOS A DATOS

- Redundancias de los datos minimizada y controlada
- Manejo de la integridad en la información
- Compartimiento de los datos en los programas
- Se mantienen las normas
- Programación fácil
- Independencia entre la estructura de los datos y los programas de búsqueda de datos



DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS ORIENTADOS A DATOS

- Inversión inicial elevada en software (SW), hardware (HW) y capacitación para:
 - Necesidad de SW especial
 - Necesidad de HW
- El diseño de bases de datos no es trivial.



¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

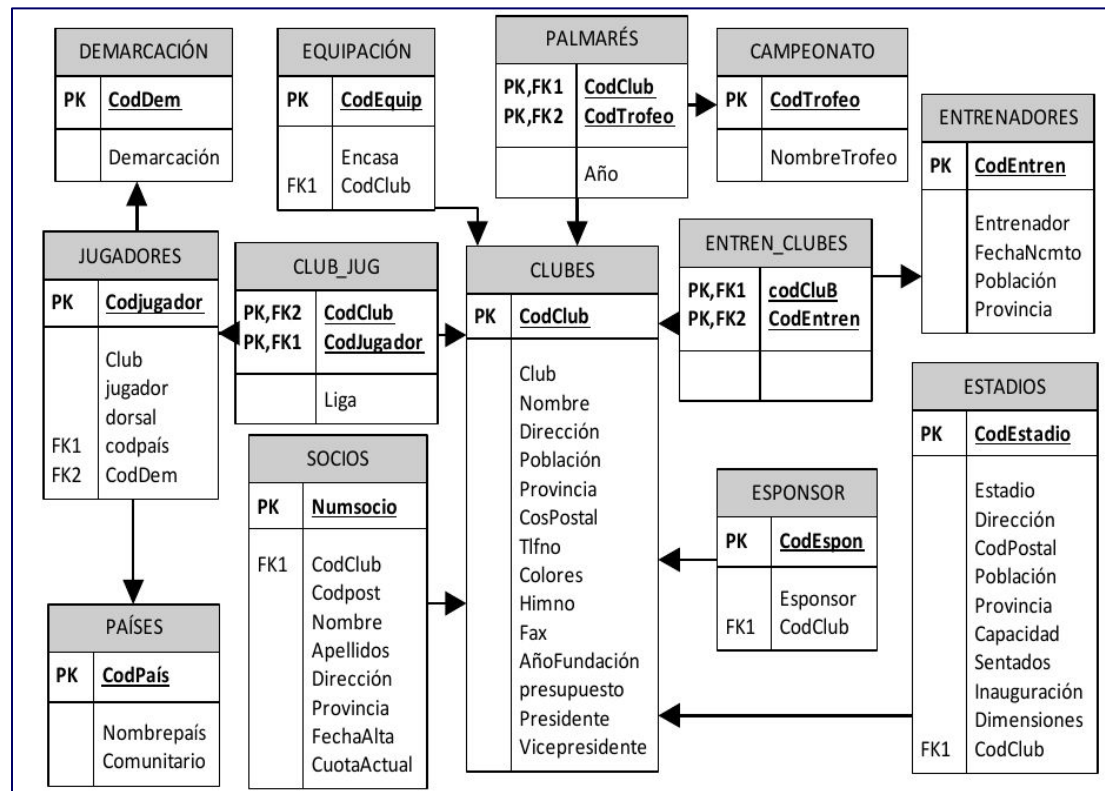
Colección o depósito de **datos integrados**, con **redundancia controlada** y con una estructura que refleje las **interrelaciones** y restricciones existentes en el mundo real; los datos que han de ser **compartidos** por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse **independientes** de éstas, y su definición y descripción, únicas para cada tipo de datos, han de estar almacenadas junto con los mismos. Los procedimientos de **actualización** y **recuperación**, comunes y bien determinados, habrán de ser capaces de conservar la **integridad, seguridad y confidencialidad** de los datos.



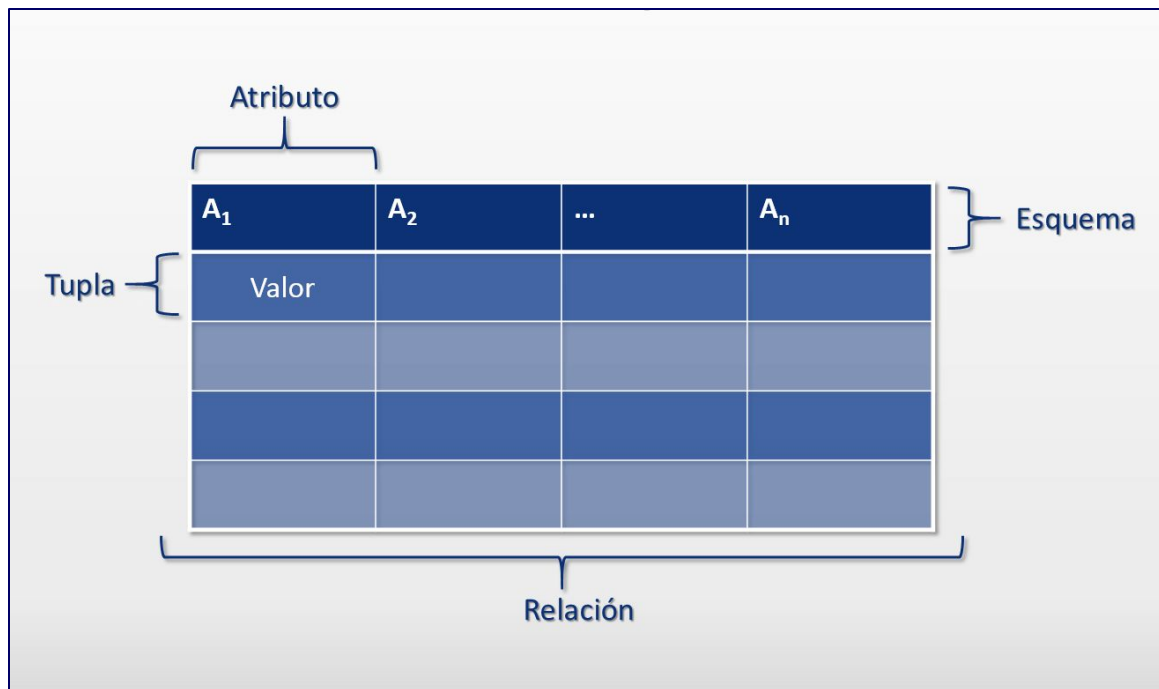
¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

- Una base de datos (BD) es una colección de información organizada de forma que un programa de computador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite.
- Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos.
 - Un **campo** es una pieza única de información
 - Un **registro** es un sistema completo de campos
 - Un **archivo** es una colección de registros.

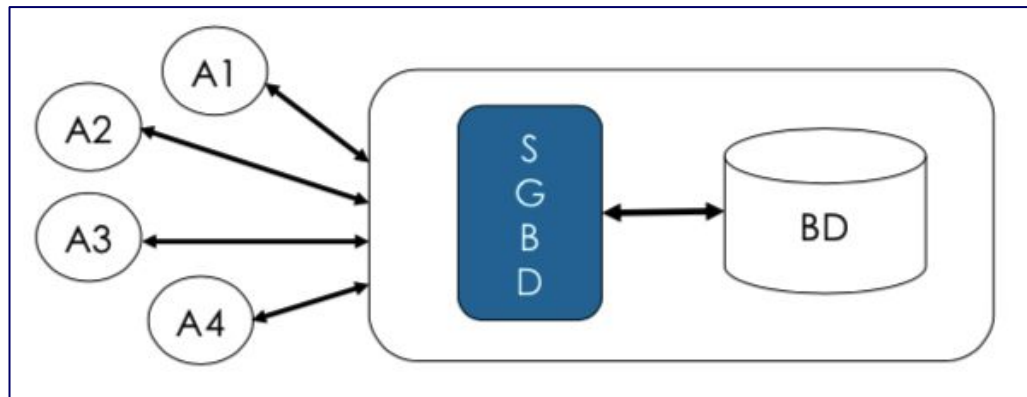


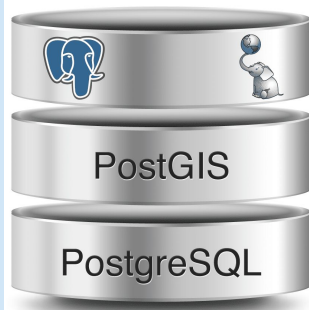


BASE DE DATOS RELACIONAL



- **SGBD** es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y manipular una base de datos.
- Un **SGBD** es un software de propósito general que facilita el proceso de definir, construir y manipular bases de datos de diversas aplicaciones.



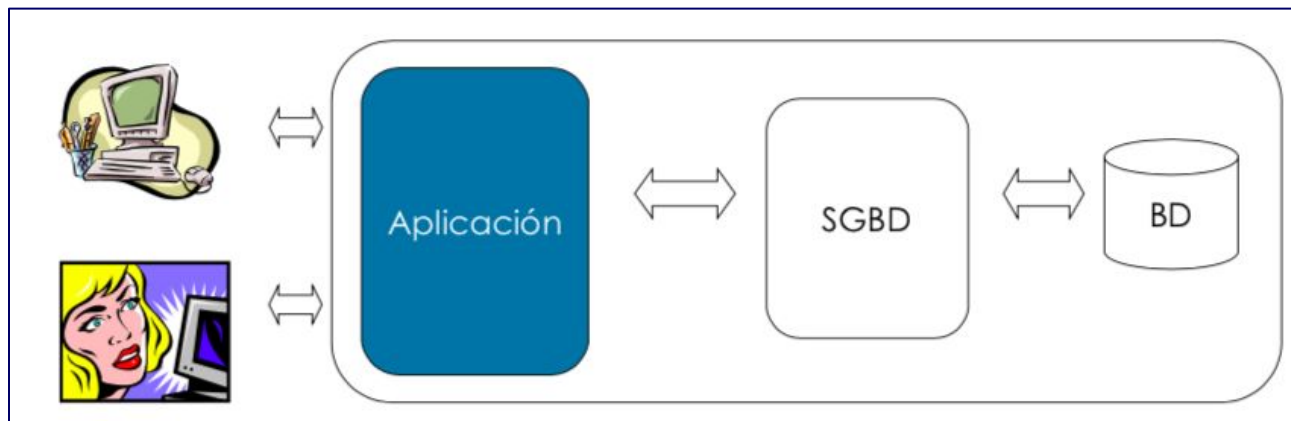


- **Ejemplos:**
 - Access.
 - SQL Server.
 - Oracle
 - Informix
 - MySQL
 - Paradox
 - Postgres

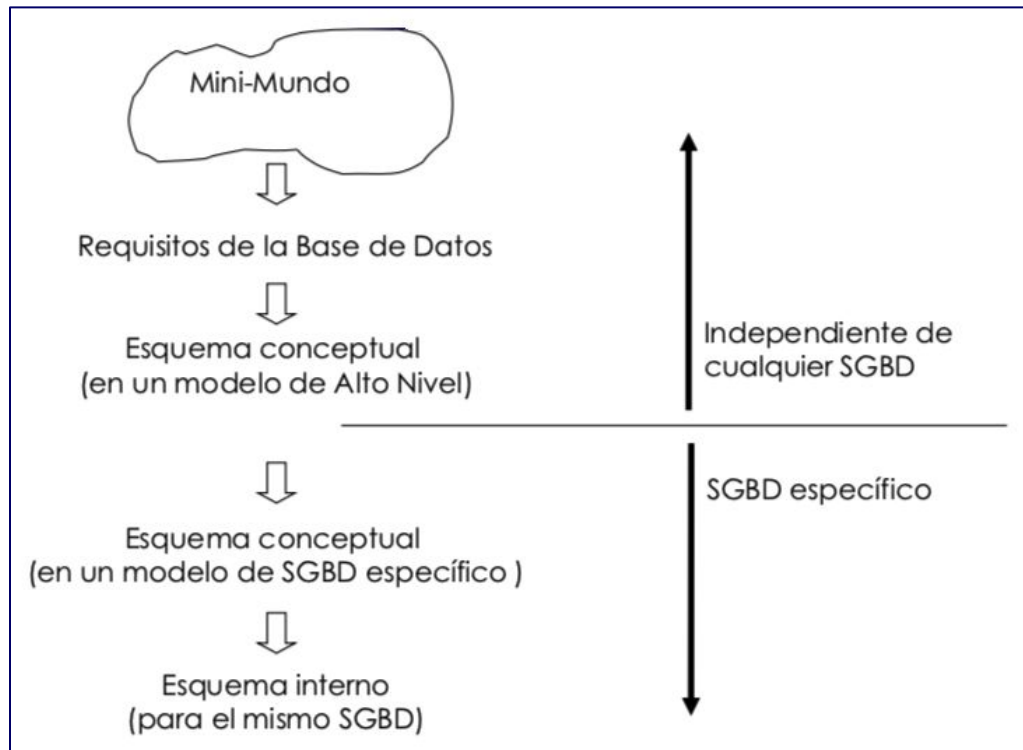


SISTEMA DE BASES DE DATOS

Un Sistema de Bases de Datos está determinado por una base de datos, un sistema de gestión de bases de datos y los programas de una aplicación determinada.



PROYECTO DE BASE DE DATOS



LENGUAJES DE BASE DE DATOS

Lenguaje de definición de datos

(Data Definition Language – DDL)

Es utilizado para definir los esquemas

Lenguaje de manipulación de datos

(Data Manipulation Language – DML)

Es utilizado por los usuarios para manipular datos.

Manipular : recuperación, inserción, eliminación, modificación

**S
Q
L**



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

SQL

Structured Query Language

Unifica DDL y DML en un único lenguaje;

Es un lenguaje no procedimental;

Engloba otros aspectos, como por ejemplo los relacionados con administración de BD;

SQL es un standard de ISO (International Standards Organization) y ANSI (American National Standards Institute)



FASES EN EL DISEÑO DE BASES DE DATOS

1. Análisis de requisitos del problema
2. Diseño conceptual (Esquema de alto nivel)
3. Diseño Lógico (Independiente del SGBD)



ENTIDAD

- Cualquier objeto (real o abstracto) sobre el cual queremos tener información y que tiene existencia por sí mismo.
- "...una persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto de interés para la empresa", ANSI, 1977
- Puede ser un objeto con una existencia física, ej. carro, empleado, producto, alumno, etc.
- O un objeto con existencia conceptual, ej. curso, profesión, etc.



ENTIDAD

CONCEPTOS	EJEMPLOS
Tipo de entidad (estructura genérica)	Paciente
Entidad o Instancia (instancia del tipo)	"Juan <u>Pérez</u> <u>Díaz</u> "
Conjunto de entidades $\{e \mid p(e)\}$ Donde: e instancia del tipo de entidad E p(e) predicado asociado a E	Persona que se trata en un hospital



ENTIDAD

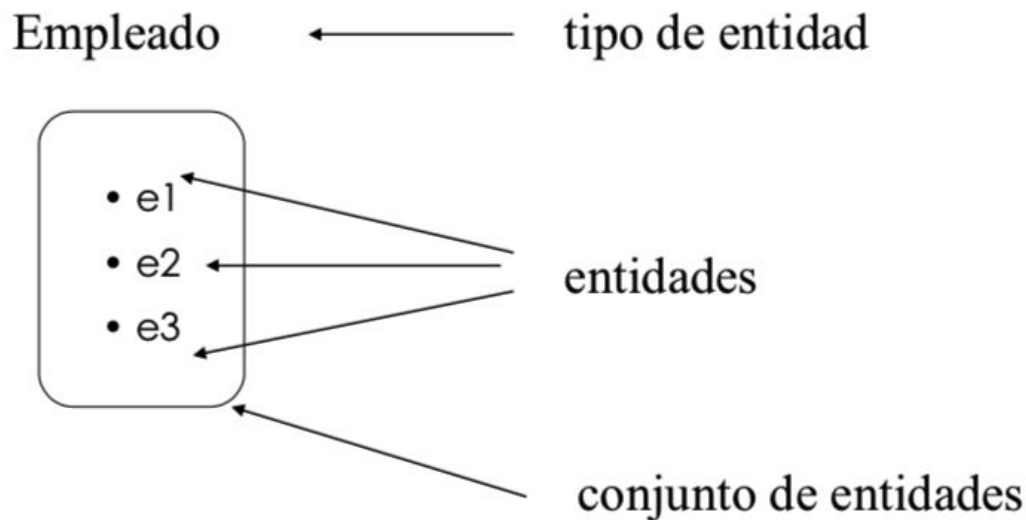


Diagrama:

<nombre de entidad>



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

ENTIDAD

Representación gráfica:

Empleado

Reglas que debe cumplir una entidad: (Tardieu 1979)

- tener existencia propia
- cada ocurrencia de un tipo de entidad debe distinguirse de las demás
- todas las ocurrencias de un tipo de entidad deben tener las mismas características

Entidades:

regulares o fuertes:

existen por sí mismas

débiles :

su existencia depende de otro tipo de entidad

Representación:



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

ATRIBUTOS

- Propiedades que describen a las entidades

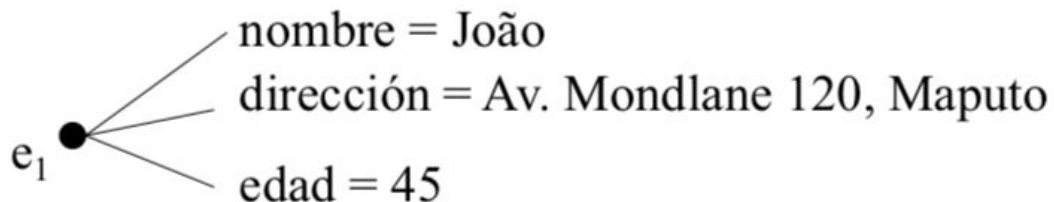
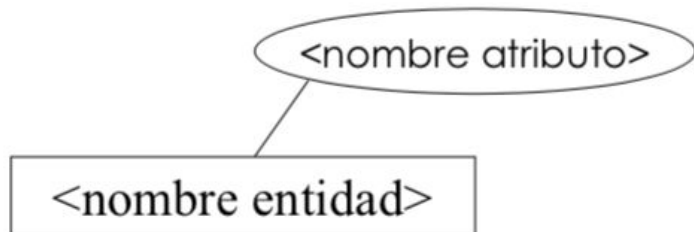


Diagrama:



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

ATRIBUTOS

- ▶ **Compuestos**

- ▶ Atributos que pueden ser divididos en subpartes con significados

- ▶ **Simples o atómicos**

- ▶ Atributos que no son divisibles

- ▶ **Univalorados**

- ▶ Atributos que tienen apenas un único valor.

- ▶ **Multivalorados**

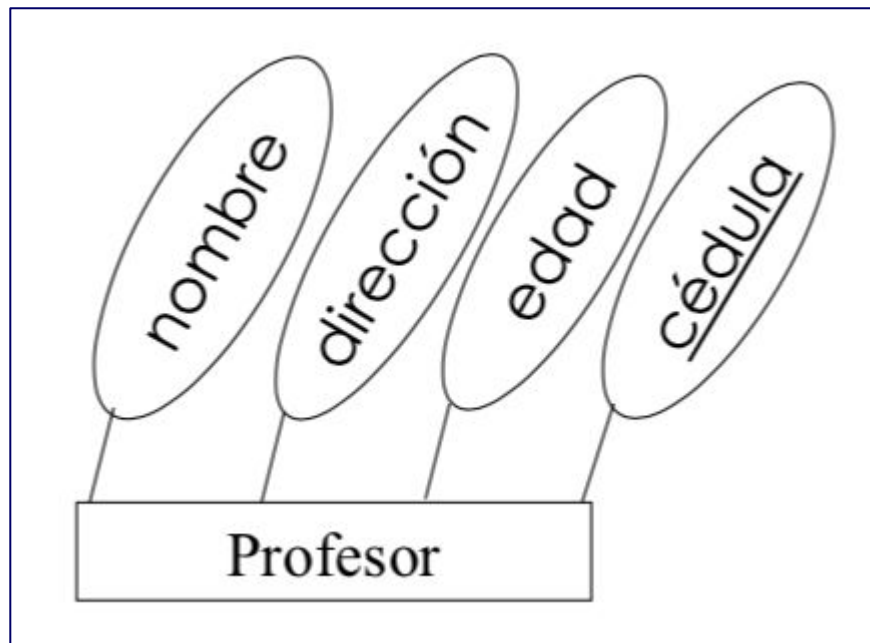
- ▶ Atributos que pueden tener un conjunto de valores.



ATRIBUTOS

- ▶ Un tipo de entidad tiene, normalmente, atributos cuyos valores son distintos para cada entidad. Tal atributo (o atributos) es llamado atributo(s) llave, y su valor puede ser usado para identificar cada entidad.
- ▶ Algunos tipos de entidades pueden tener más de un atributo llave llamadas llaves candidatas, de ellas es seleccionada una para ser la llave primaria





RELACIONES

► Relación

► Es una asociación entre varias entidades

$$r_i = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

► Conjunto de relaciones

$$R = \{(e_1, e_2, \dots, e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \dots, e_n \in E_n\}$$

► Tipo de relaciones

► Abstracción para describir relaciones



RELACIONES

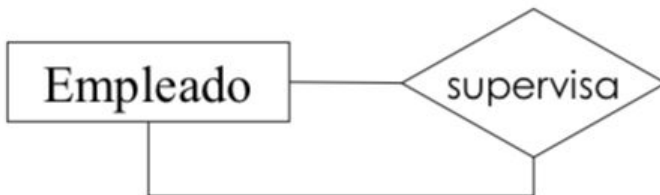
- ▶ Indica el número de tipos de entidades participantes.
- ▶ Pueden ser: binarias, ternarias, unarias.

Diagrama:

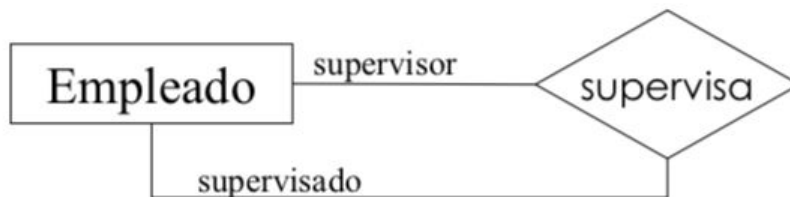


RELACIONES

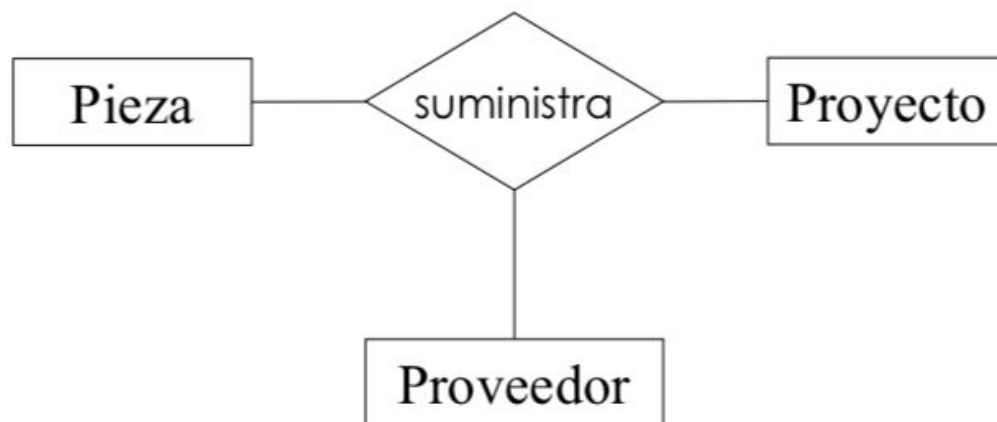
► Unarias o reflexiva



- El tipo de relación supervisa relaciona un empleado con su supervisor.
- En las relaciones unarias se debe indicar el papel de cada entidad:



► Ternaria

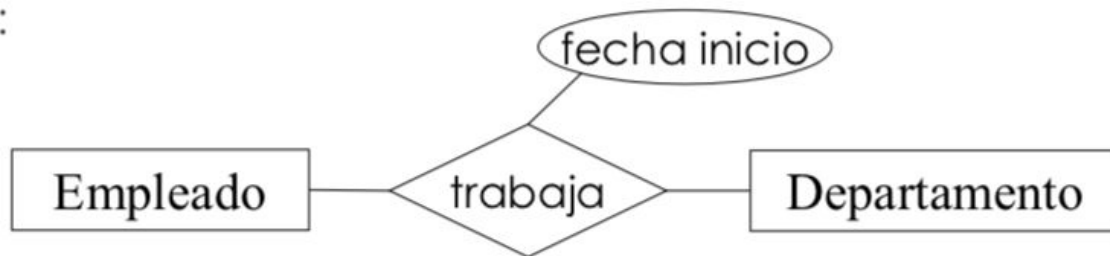


- El proveedor **s** suministra una pieza **p** para el proyecto **j**.



RELACIONES

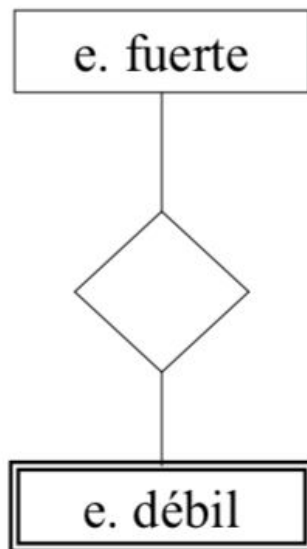
- ▶ Un atributo puede ser una propiedad de un tipo de relación.
- ▶ Ejemplo:



- ▶ El empleado *trabaja* en el departamento a partir de una *fecha* determinada.



RELACIONES



Su existencia **depende de la existencia** de la entidad fuerte



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES

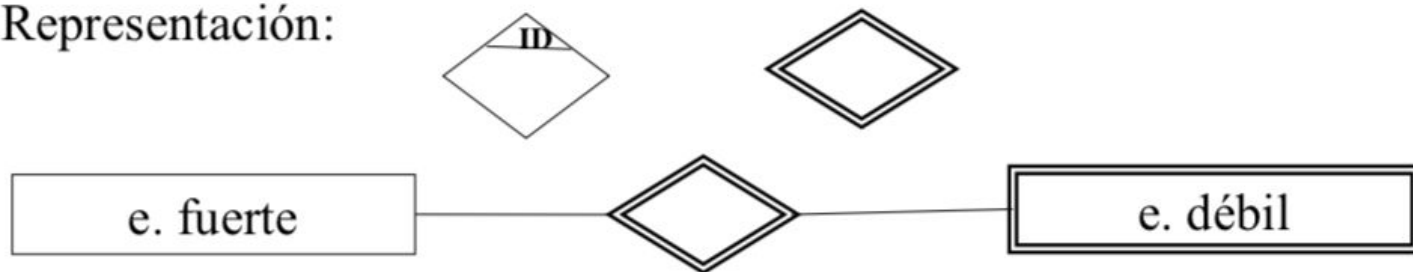
- Si el tipo de entidad débil no posee los atributos requeridos para identificar a sus instancias.

Dependencia de
Identificación



Dependencia de
Existencia

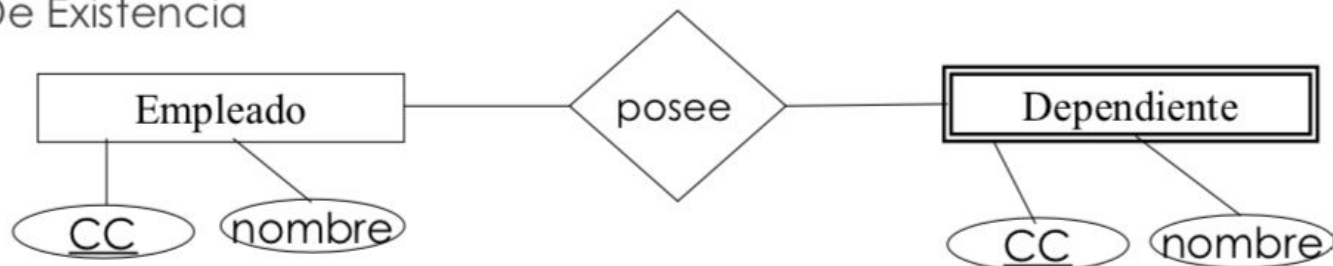
Representación:



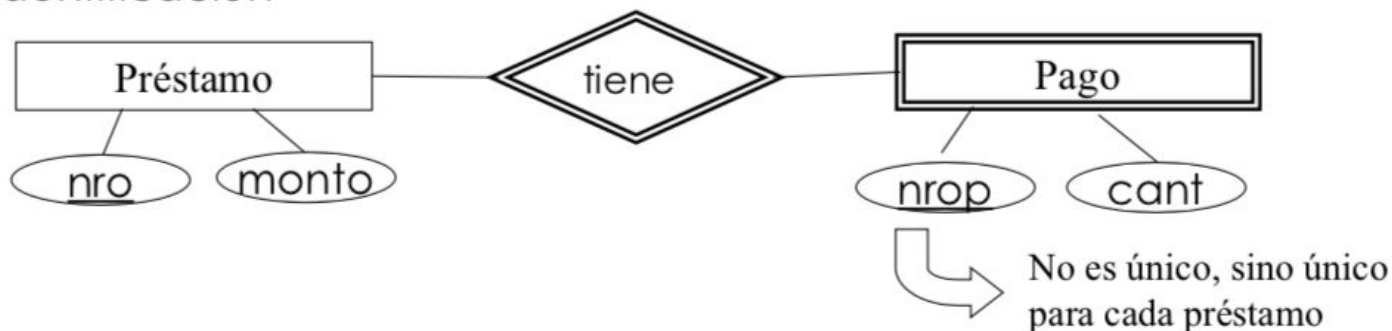
UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES

► De Existencia



► De Identificación



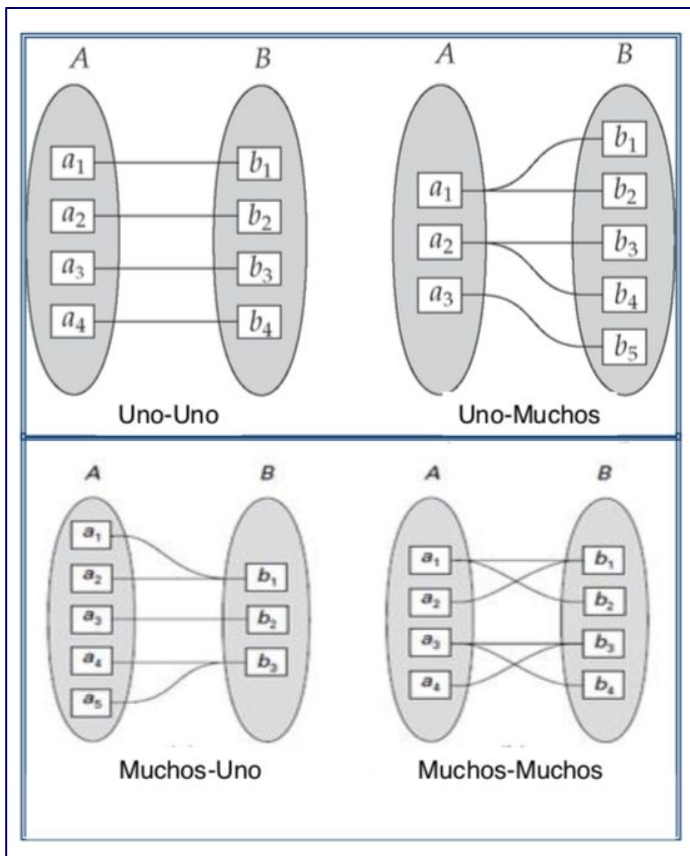
RELACIONES

Cardinalidad

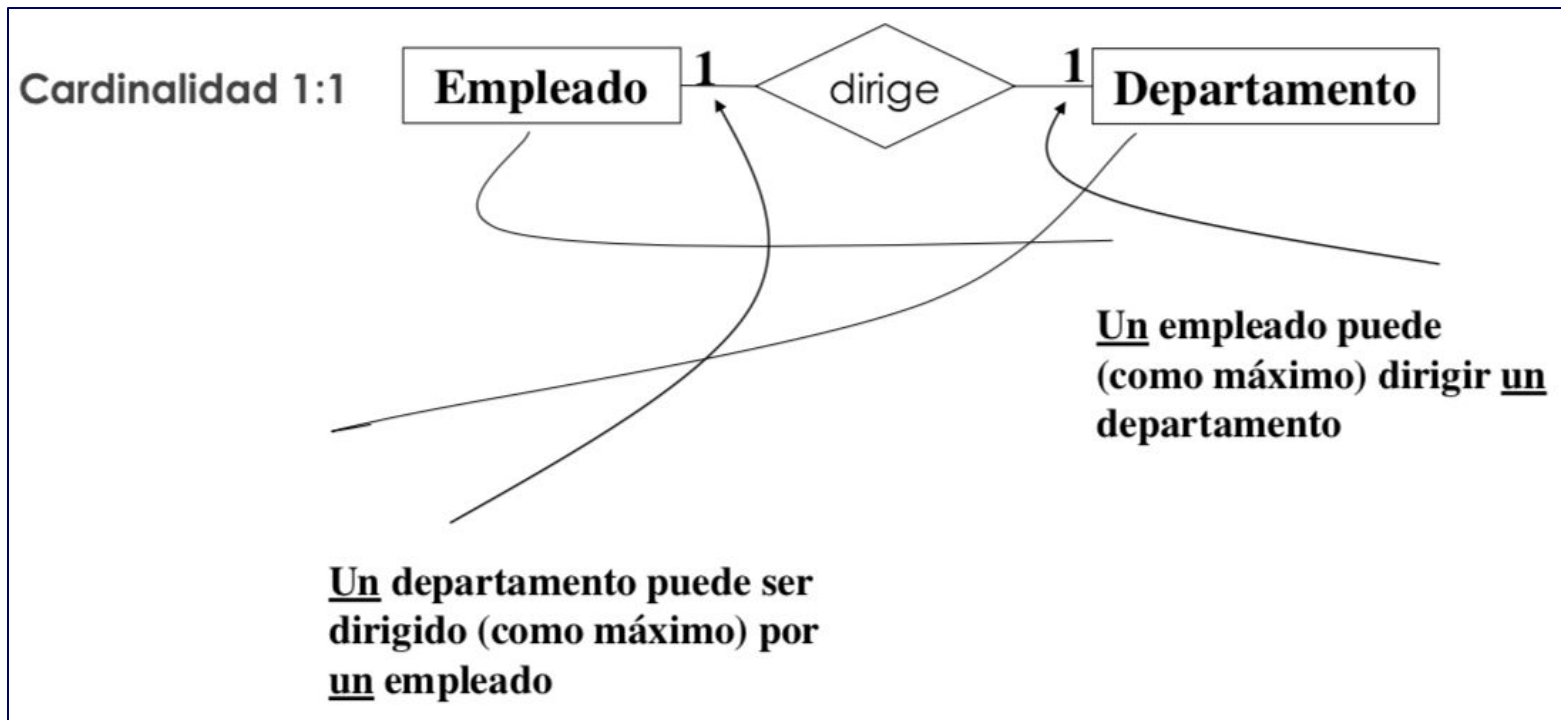
- ▶ Restringe el número de entidades con las cuales puede estar asociada a otra entidad en un determinado conjunto de relaciones
 - ▶ Especifica la cantidad máxima de relaciones en que una entidad puede participar.
 - ▶ Las cardinales pueden ser:
 - ▶ 1 : 1 (uno - uno)
 - ▶ 1 : M (uno - muchos)
 - ▶ M : M (muchos - muchos)



RELACIONES



RELACIONES



RELACIONES

Cardinalidad 1:M



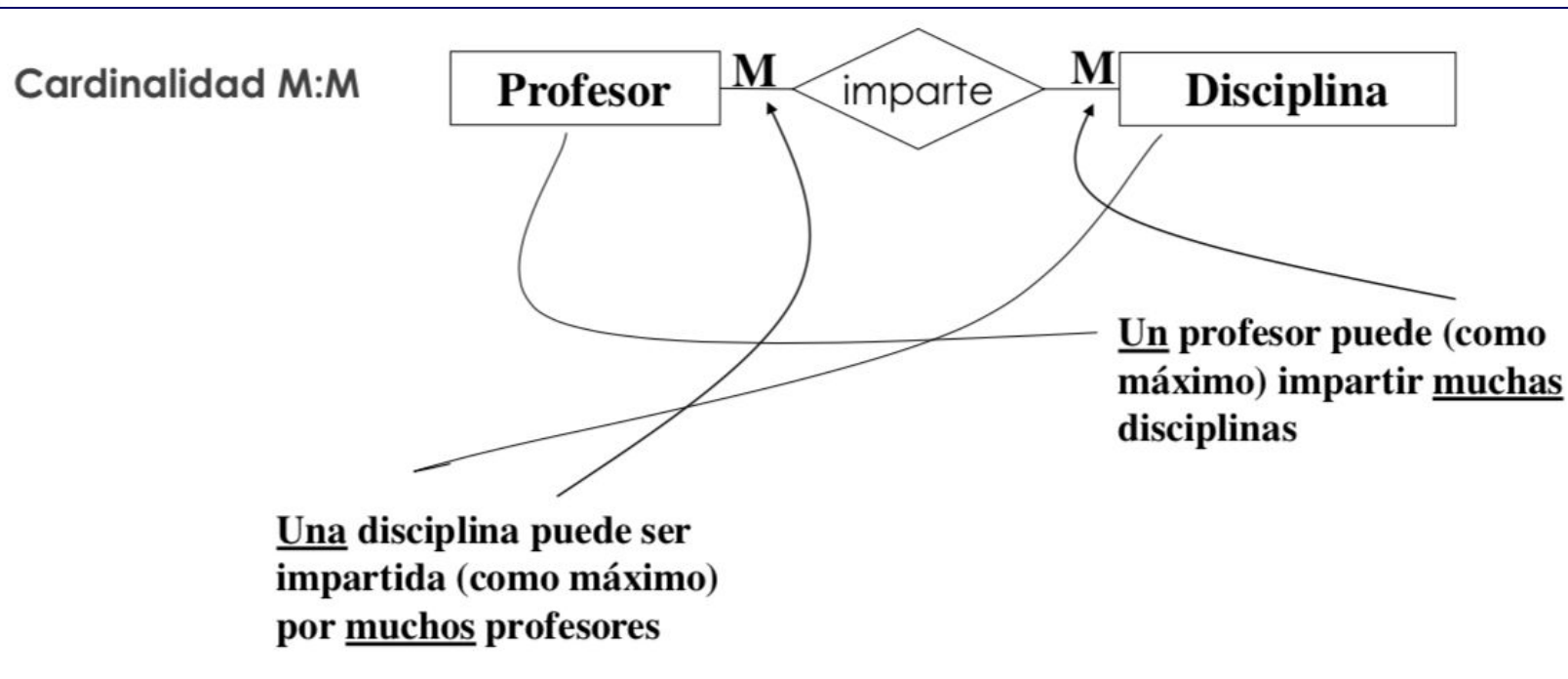
Un empleado puede
(como máximo) trabajar
en un departamento

En un departamento pueden
trabajar (como máximo)
muchos empleados



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

RELACIONES



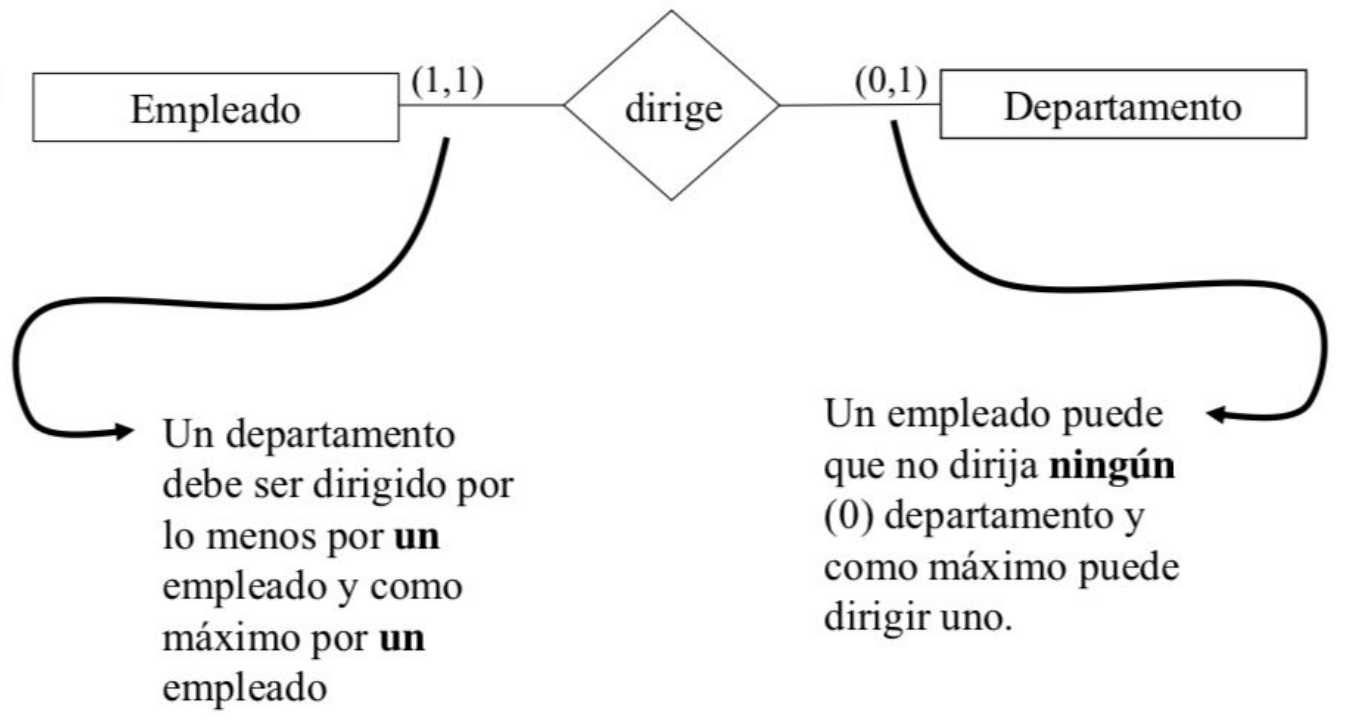
RELACIONES

- ▶ Las cardinalidades anteriores se pueden especificar mejor utilizando esta notación.
- ▶ Notación (cardinalidad mínima, cardinalidad máxima)
- ▶ Cardinalidad mínima
 - ▶ Número mínimo de entidades con las cuales puede estar asociada otra entidad en un conjunto de relaciones.
- ▶ Cardinalidad máxima
 - ▶ Número máximo de entidades con las cuales puede estar asociada otra entidad en un conjunto de relaciones.



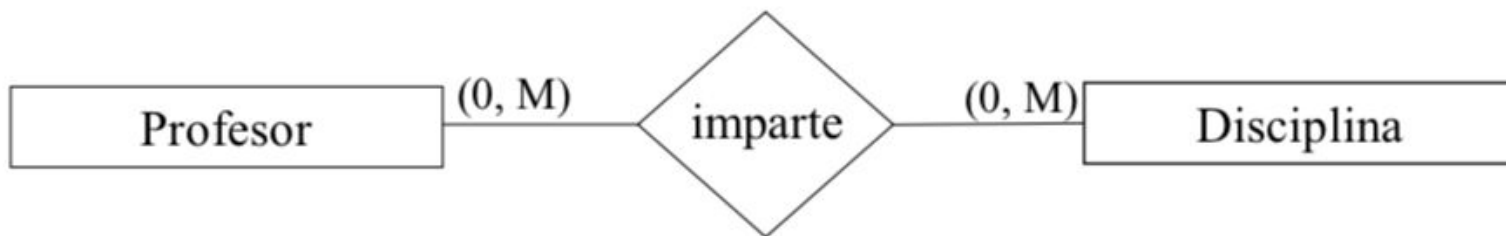
RELACIONES

► Ejemplo:



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

► Ejemplo:



► Ejemplo:



ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN

► Especialización

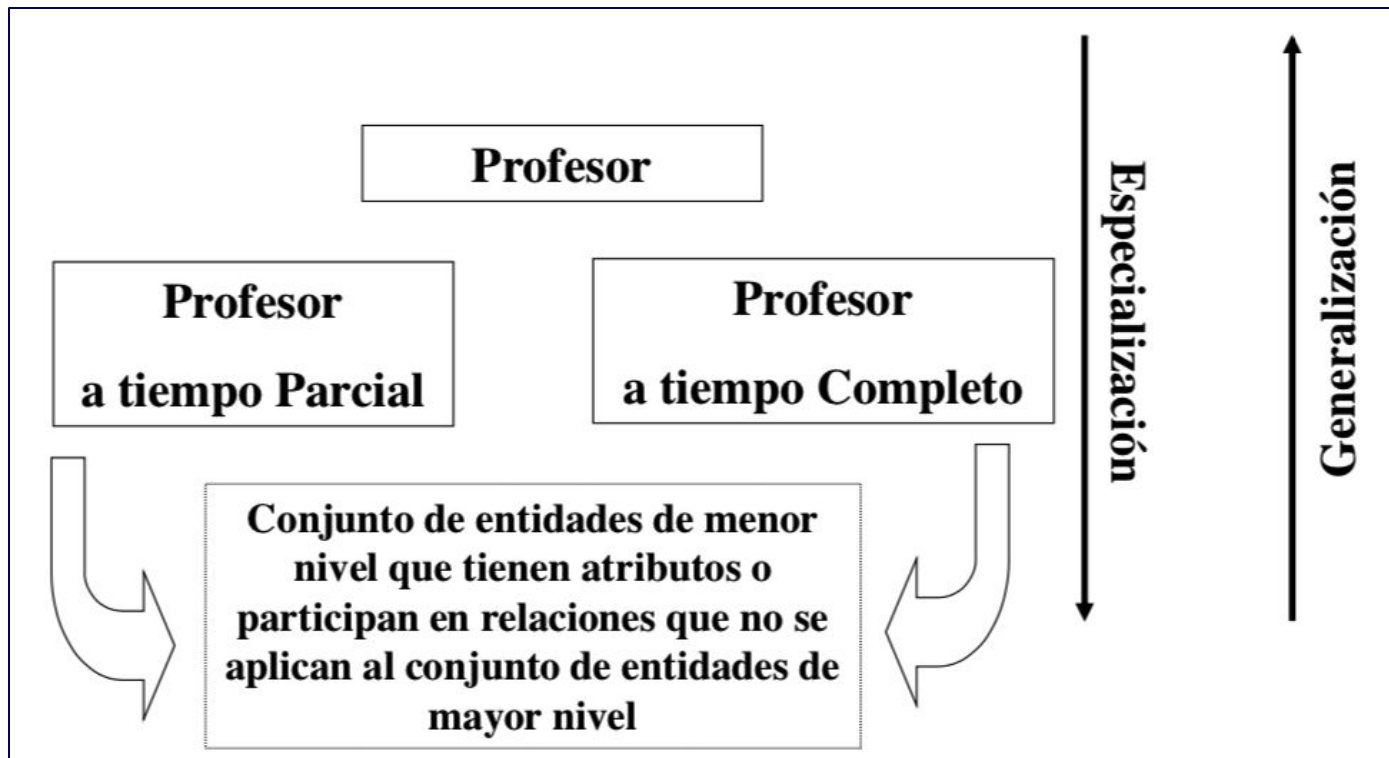
- Método de diseño descendente; designamos subgrupos (subconjuntos) dentro de un conjunto de entidades que son distintas de otras entidades en ese conjunto.

► Generalización

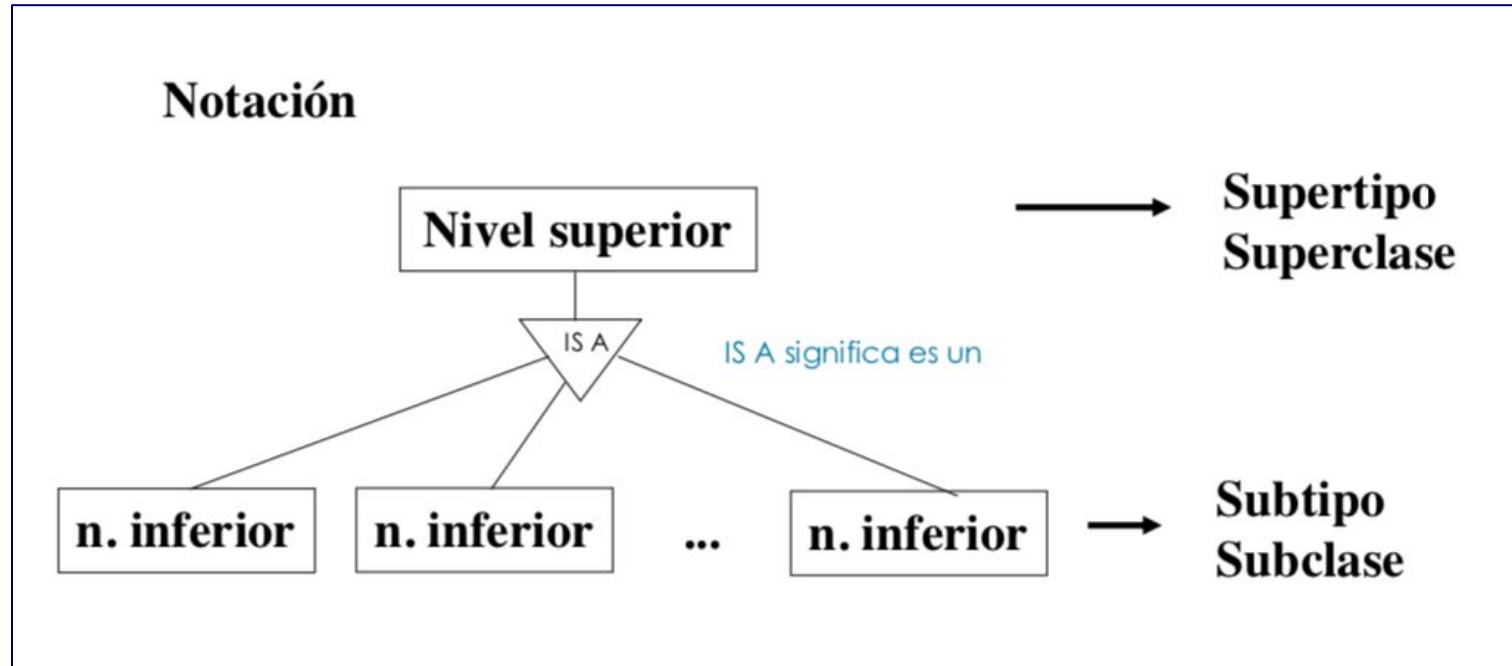
- Método de diseño ascendente; combinamos un conjunto de entidades de menor nivel en un conjunto de entidades que comparten las mismas características.



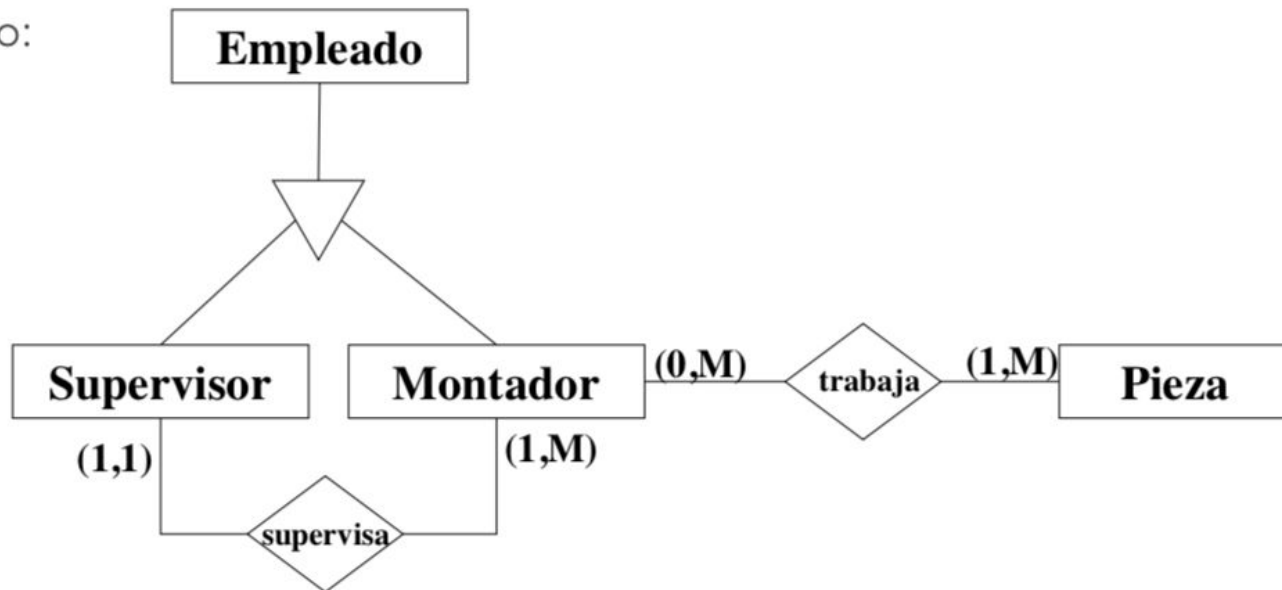
ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN



ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN



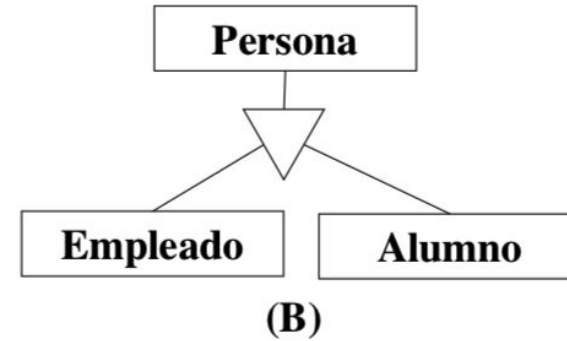
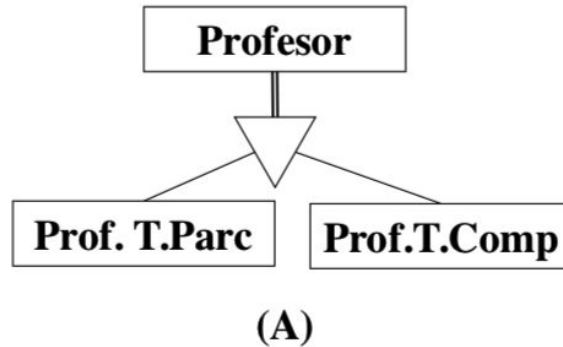
► Ejemplo:



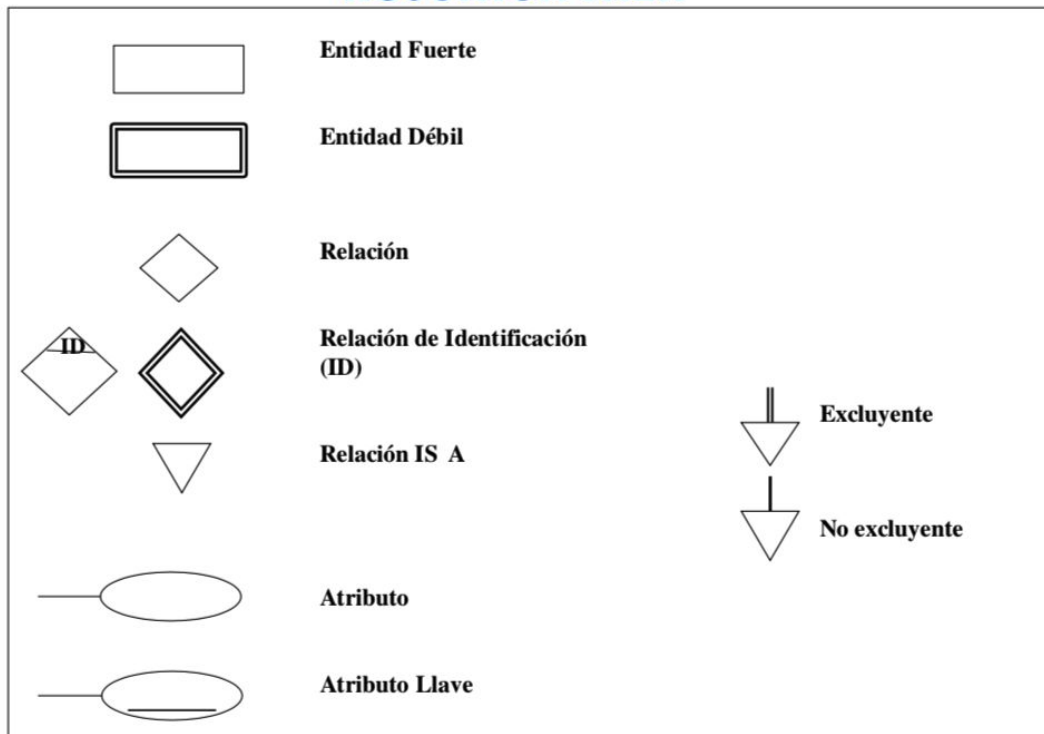
ESPECIALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN

► Restricción de pertenencia

- A. Mutuamente exclusiva
- B. No mutuamente exclusiva



Resumen MER

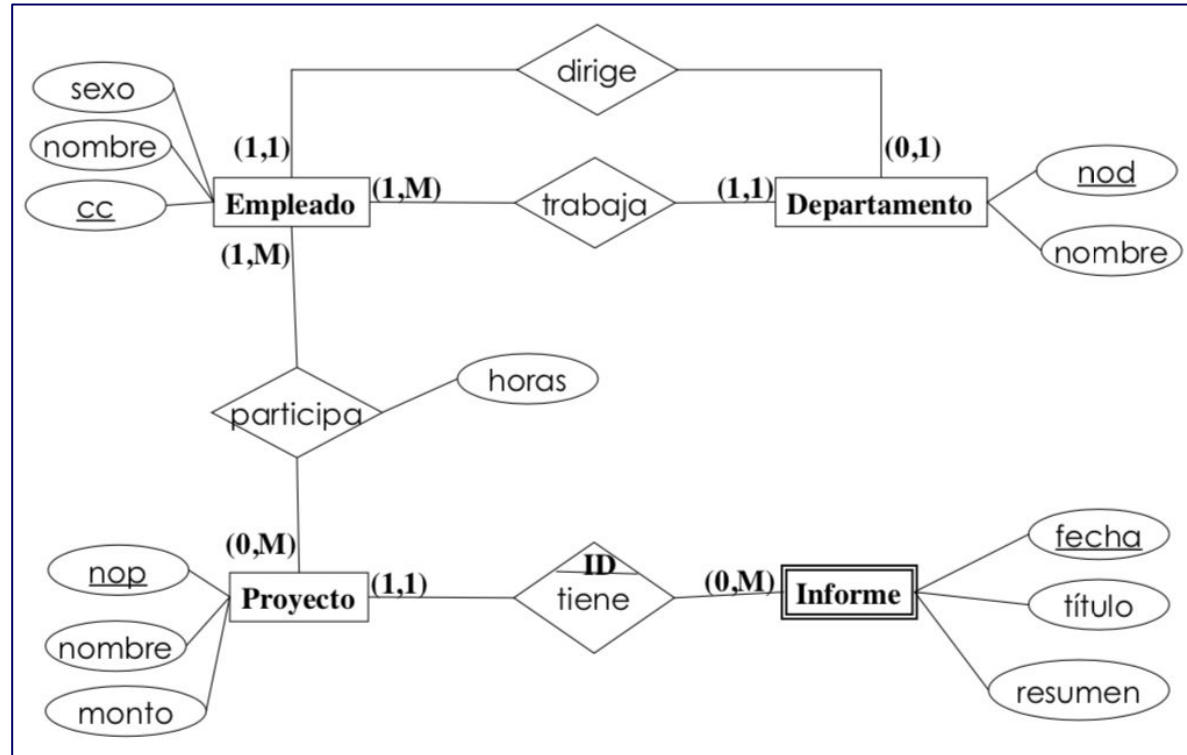


EJERCICIO

- ▶ Una empresa está dividida en departamentos. Cada departamento tiene un nombre, un número y un gerente.
- ▶ Los empleados participan en proyectos. Cada proyecto tiene un nombre, un monto asignado y un número único.
- ▶ Para cada empleado, se necesita guardar el nombre, la cédula y sexo.
- ▶ Un empleado pertenece a un departamento y puede trabajar en varios proyectos.
- ▶ Tomar nota del número de horas por semana que un empleado trabaja en un proyecto dado.
- ▶ En el transcurso del desarrollo de los proyectos se hacen informes parciales de los mismos, en fechas determinadas. De cada informe se necesita tener la fecha en que se realizó, el título y el resumen.

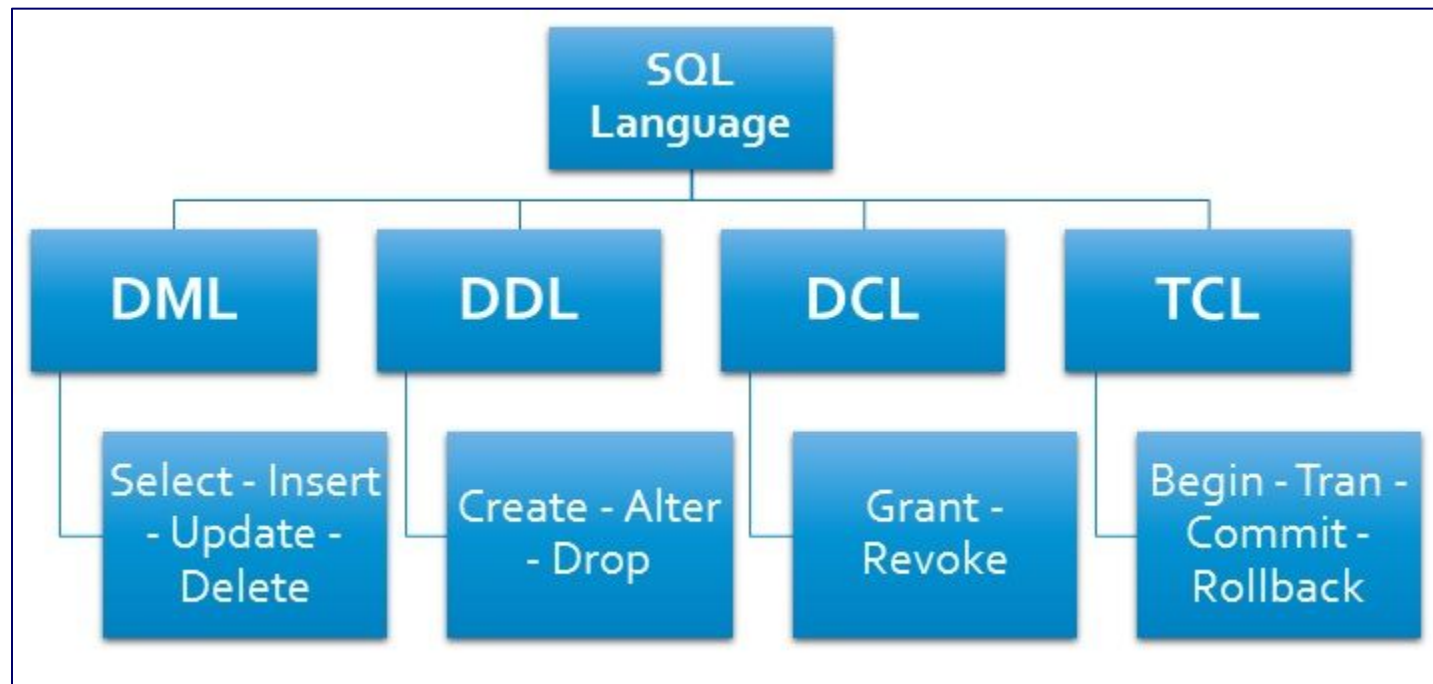


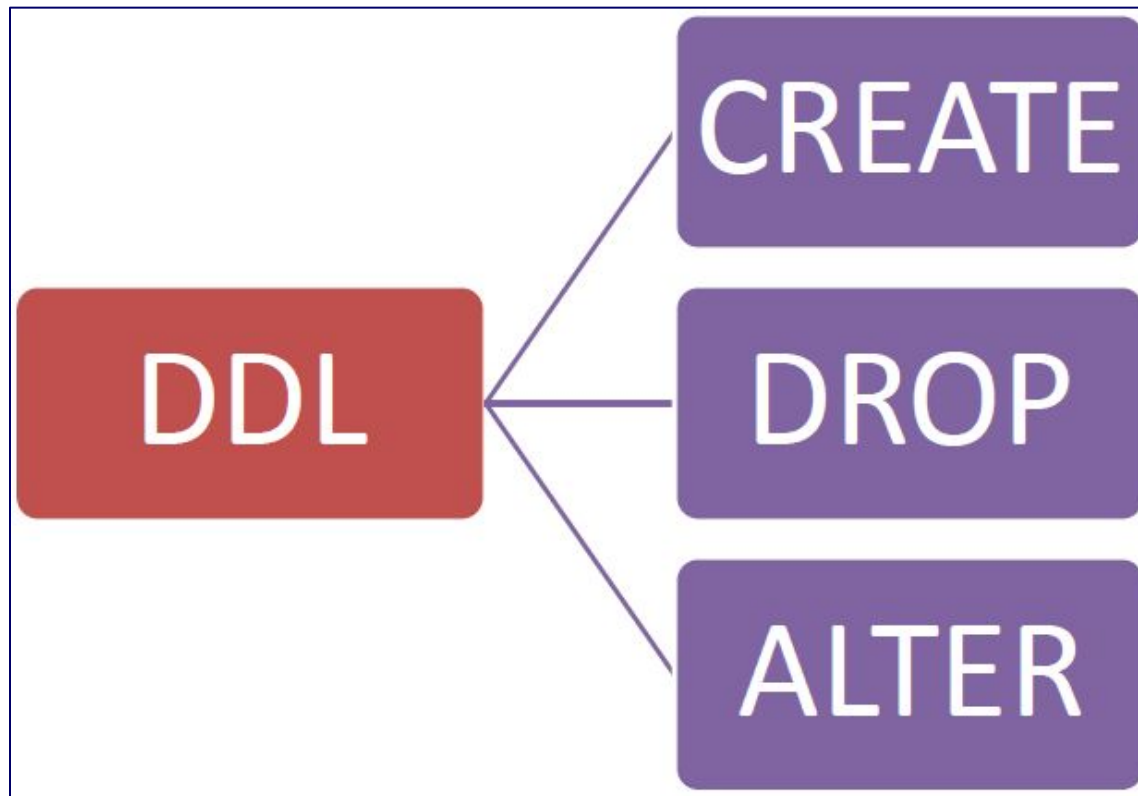
EJERCICIO





UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia





```
CREATE DATABASE mibasededatos
```

```
CREATE TABLE personas
```

```
{  
  nombre varchar(255),  
  apellido1 varchar(255),  
  apellido2 varchar(255),  
  dep int  
}
```

```
CREATE INDEX nombreindice  
ON nombretabla (nombrecolumna)
```

```
CREATE UNIQUE INDEX nombreindice  
ON nombretabla (nombrecolumna)
```

```
DROP DATABASE nombrebasededatos
```

```
DROP TABLE nombretabla
```

```
DROP INDEX nombreindice  
ON nombretabla
```

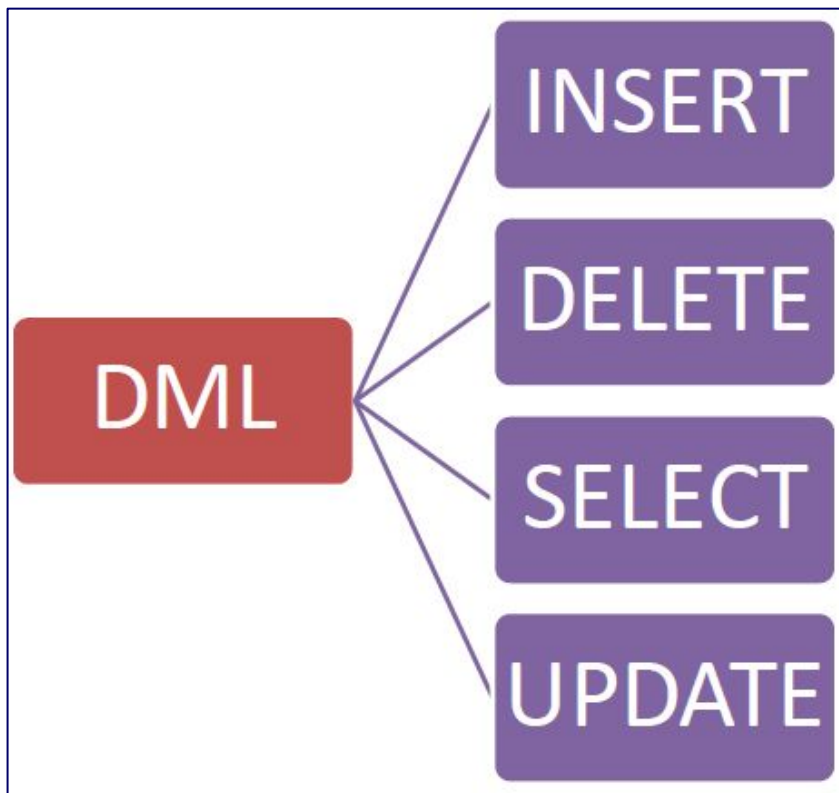
```
TRUNCATE TABLE nombretabla
```

```
ALTER TABLE nombretabla  
ADD nombrecolumna tipodatocolumna
```

```
ALTER TABLE nombretabla  
DROP COLUMN nombrecolumna
```

```
ALTER TABLE nombretabla  
ALTER COLUMN nombrecolumna tipodatocolumna
```





```
INSERT INTO nombre_tabla  
VALUES (valor1, valor2, valor3, .)
```

```
INSERT INTO nombre_tabla (columna1, columna2,  
columna3,..)  
VALUES (valor1, valor2, valor3, .)
```

```
INSERT INTO personas  
VALUES ('PEDRO', 'RUIZ', 'GONZALEZ')  
INSERT INTO personas (nombre, apellido1,  
apellido2)  
VALUES ('PEDRO', 'RUIZ', 'GONZALEZ')
```

```
DELETE FROM nombre_tabla  
WHERE nombre_columna = valor
```

```
DELETE * FROM nombre_tabla;
```

```
DELETE FROM personas  
WHERE nombre = 'LUIS'  
AND apellido1 = 'LOPEZ'  
AND apellido2 = 'PEREZ'
```

```
UPDATE nombre_tabla  
SET columna1 = valor1, columna2 = valor2  
WHERE columna3 = valor3
```

```
UPDATE personas  
SET apellido2 = 'RODRIGUEZ'  
WHERE nombre = 'ANTONIO'  
AND apellido1 = 'GARCIA'  
AND apellido2 = 'BENITO'
```

```
SELECT * FROM nombretabla
```

```
SELECT columna1, columna2 FROM nombretabla
```

```
SELECT * FROM personas
```

```
SELECT * FROM personas  
WHERE nombre = 'ANTONIO'  
OR apellido1 = 'GARCIA'
```

```
SELECT * FROM personas  
WHERE nombre = 'ANTONIO'  
AND apellido1 = 'GARCIA'
```



```
SELECT *  
FROM CLIENTES
```

```
SELECT idCliente, nombre, descripcion  
FROM CLIENTES
```

```
SELECT CLIENTES.idCliente, CLIENTES.nombre, CLIENTES.descripcion  
FROM CLIENTES
```

```
SELECT DISTINCT cp, ciudad  
FROM CLIENTES
```

```
SELECT numero, calle  
FROM DIRECCION  
WHERE ciudad = 'Sevilla'
```

```
SELECT *  
FROM DIRECCION  
WHERE (ciudad = 'Sevilla' AND cp = 41009) OR  
      (ciudad = 'Córdoba' AND (NOT cp = 14010))
```

```
SELECT nombre  
FROM CLIENTES  
WHERE edad BETWEEN 20 AND 35
```

```
SELECT nombre  
FROM CLIENTES  
WHERE edad <= 32
```

```
SELECT num, calle, cp  
FROM DIRECCION  
WHERE ciudad LIKE 'Val%'
```

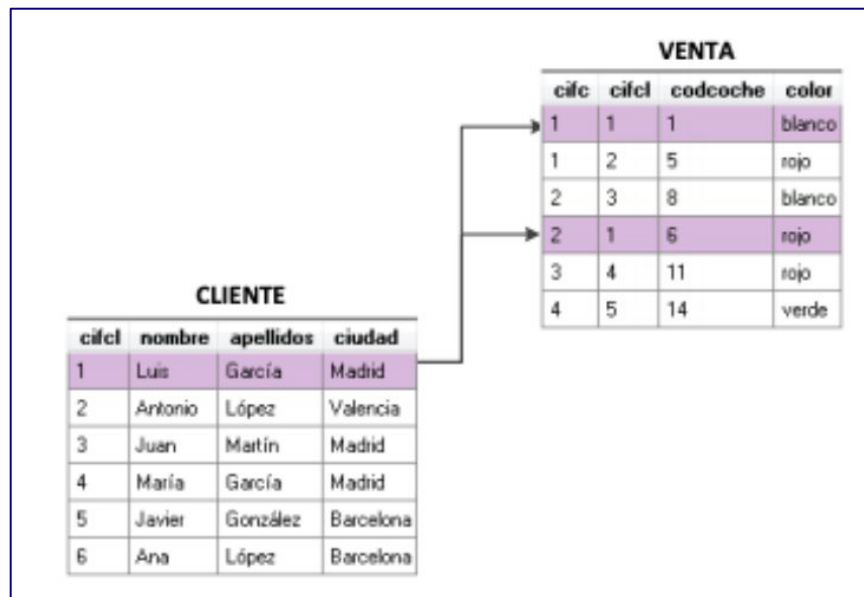
```
SELECT num, calle, direccion  
FROM DIRECCION  
WHERE ciudad IN ('Sevilla', 'Córdoba', 'Huelva', 'Cádiz')
```

```
SELECT *  
FROM CIUDAD  
ORDER BY provincia ASC, numhabitantes DESC
```

```
SELECT idPedido, COUNT(*)  
FROM LINEAPEDIDO  
GROUP BY idPedido
```

```
SELECT idPedido, SUM(precioLinea)  
FROM LINEAPEDIDO  
GROUP BY idPedido
```





```
SELECT nombre, apellidos, codcoche, color  
FROM CLIENTE, VENTA  
WHERE CLIENTE.cifcl = VENTA.idCliente
```



PROBLEMA: Tenemos al hospital "Hyper-Clinic", uno de los más modernos y robotizados del país, en donde diariamente se hacen procedimientos quirúrgicos o "Cirugías", programados a pacientes, bajo las siguientes condiciones :

- A un **Paciente** se le pueden realizar **varias cirugías**, de este evento se lleva el registro de la **Cédula de Paciente, Fecha de Cirugía, Identificador de Médico, Código de la Solicitud (Electiva / Urgente), Código de Ámbito (Hospitalario, Ambulatorio), Código de la Cirugía, Código de Diagnóstico, Número de Reingresos a Cirugía, Número de Reingresos a Urgencias, Número de Reingresos a Hospitalización y Ciudad**
- Un **Médico** puede ser el cirujano de varios pacientes del médico se registra **el Código de Médico, el Nombre y el Código de la Especialidad**.
- Un paciente solo es operado por **un médico** principal.
- Cada **Cirugía** tiene un **Código y una Descripción**.
- Un **paciente** tiene asociado un **Diagnóstico** el cual tiene **Código y Descripción**.
- Todo cirujano tiene una sola **Especialidad** la cual tiene **Código y Descripción**.
- Cada Evento Quirúrgico tiene asociada un solo **Tipo de Solicitud** con un **Código y una Descripción (Electiva, Urgente)**.
- Cada Evento Quirúrgico tiene asociada un solo **Ámbito** con un **Código y una Descripción (Hospitalario, Ambulatorio)**.

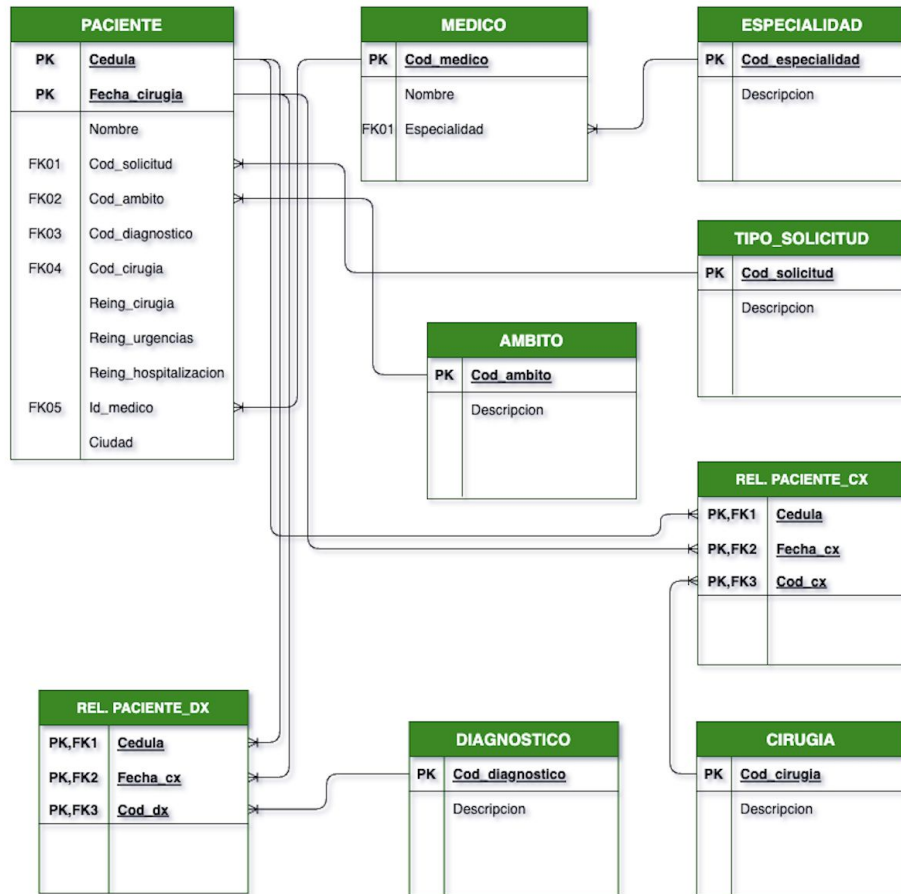
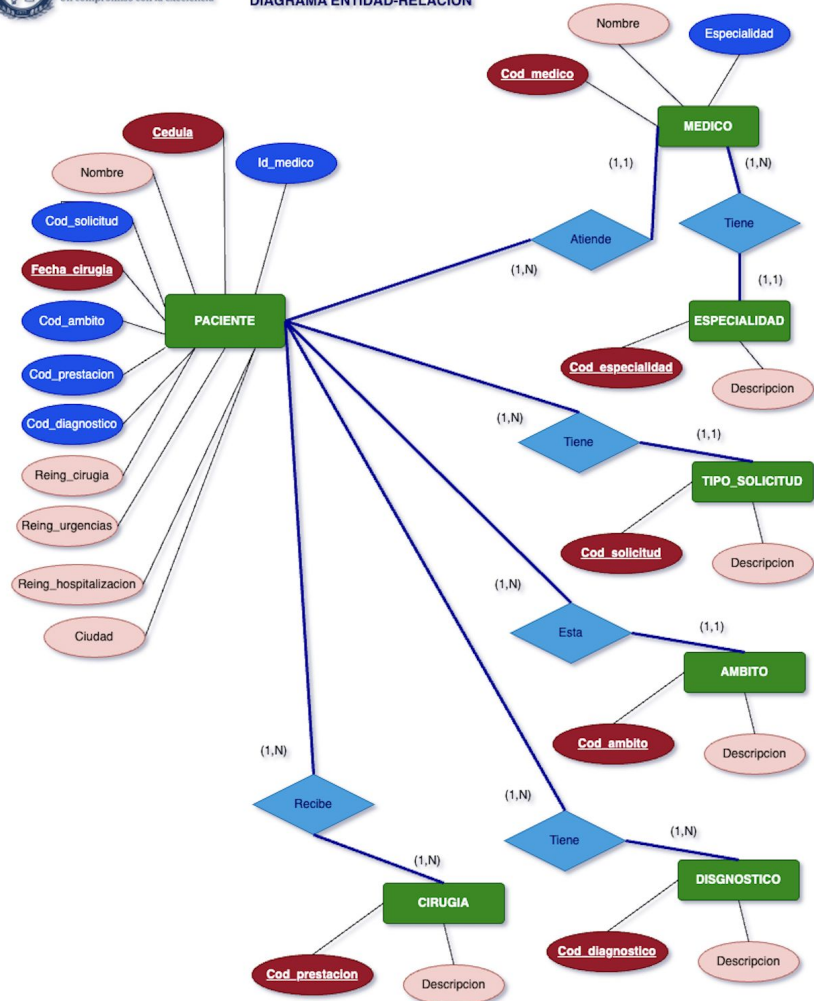
OBJETIVO: Basándose en la información anterior, realice las siguientes acciones:

Realice las siguientes consultas usando DML de SQL:

1. Cuantas CX son ELECTIVAS Y cantas son URGENTES
2. Cual es el médico que hace más CX.
3. Cuantas CX son HOSPITALIZADOS Y cuantas son AMBULATORIAS.
4. Cuales son las CX o Prestaciones más realizadas
- 5.Cuál es el diagnóstico más recurrente.
- 6.Cuál es la Cx con más reingresos a Urgencias.
- 7.Cuál es la Cx con más reingresos a Hospitalización.
- 8.Cuál es la Cx con más reingresos a Cirugía
- 9.Cuál es el médico con menos reingresos totales.
- 10.Cuál es la especialidad que más hace CX.



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia





```
SELECT TIPO_SOLICITUD.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, TIPO_SOLICITUD
WHERE PACIENTE.Cod_solicitud = TIPO_SOLICITUD.Cod_solicitud
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```



Cree una consulta SQL que calcule el número de cirugías, por tipo de solicitud, ya sean urgentes o electivas, de las tablas pacientes y tipos de solicitudes, en donde el código de la solicitud de la tabla de pacientes, sea igual al código de solicitud de la tabla tipos de solicitudes. Muestre el código de la solicitud y la descripción de la solicitud y organice la consulta por la descripción.

```
SELECT MEDICO.Nombre, count(*) FROM PACIENTE, MEDICO
WHERE PACIENTE.Id_medico = medico.Cod_medico
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

```
SELECT AMBITO.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, AMBITO
WHERE PACIENTE.Cod_ambito = AMBITO.Cod_ambito
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

```
SELECT CIRUGIA.Cod_cirugia, CIRUGIA.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, CIRUGIA
WHERE PACIENTE.Cod_cirugia = CIRUGIA.Cod_cirugia
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT DIAGNOSTICO.Cod_diagnostico, DIAGNOSTICO.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, DIAGNOSTICO
WHERE PACIENTE.Cod_diagnostico = DIAGNOSTICO.Cod_diagnostico
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT CIRUGIA.Cod_cirugia, CIRUGIA.Descripcion, sum(Reing_cirugia) FROM PACIENTE, CIRUGIA
WHERE PACIENTE.Cod_cirugia = CIRUGIA.Cod_cirugia
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT CIRUGIA.Cod_cirugia, CIRUGIA.Descripcion, sum(Reing_Urgencias) FROM
PACIENTE, CIRUGIA
WHERE PACIENTE.Cod_cirugia = CIRUGIA.Cod_cirugia
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

```
SELECT CIRUGIA.Cod_cirugia, CIRUGIA.Descripcion, sum(Reing_hospitalizacion) FROM
PACIENTE, CIRUGIA
WHERE PACIENTE.Cod_cirugia = CIRUGIA.Cod_cirugia
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC;
```

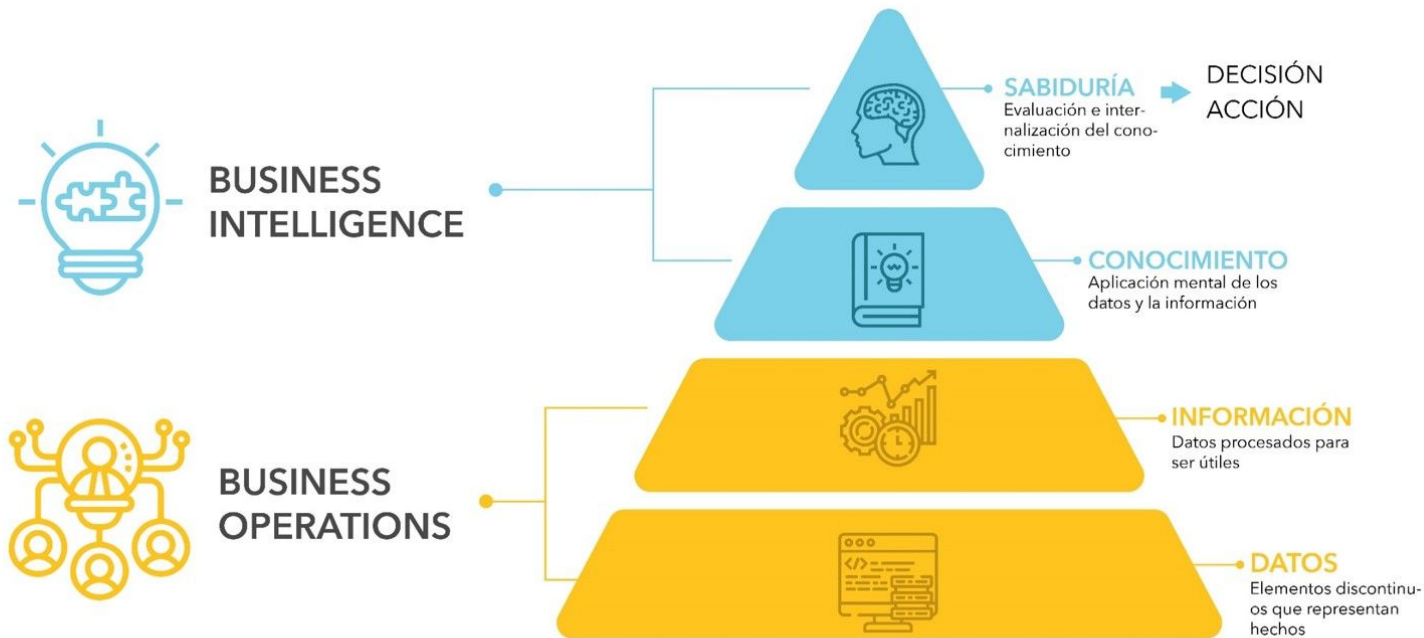
```
SELECT MEDICO.Nombre, sum(Reing_cirugia+Reing_Urgencias+Reing_hospitalizacion)
FROM PACIENTE, MEDICO
WHERE PACIENTE.Id_medico = medico.Cod_medico
GROUP BY 1
ORDER BY 2;
```

```
SELECT ESPECIALIDAD.Descripcion, count(*) FROM PACIENTE, MEDICO, ESPECIALIDAD
WHERE PACIENTE.Id_medico = medico.Cod_medico
AND MEDICO.Especialidad = ESPECIALIDAD.Cod_especialidad
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

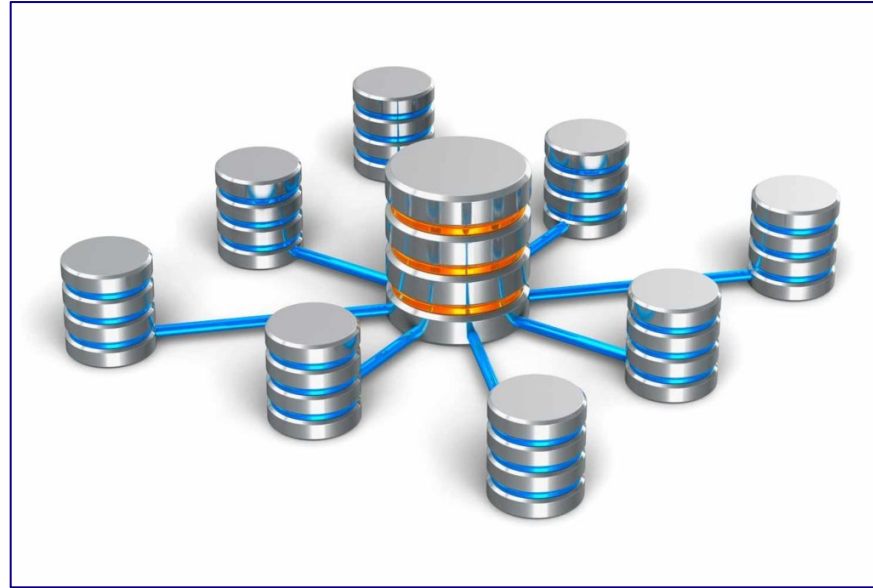
/Users/pedroortiz/Documents/GOLANG/CES_BASE DE DATOS/view



La pirámide de la información



Fuente: Hey, J.: The Data, Information, Knowledge, Wisdom Chaim: The Metaphorical Link



TALLER DE BASES DE DATOS



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

FTIC / Tarea U3 - Taller de Bases de Datos



Tarea U3 - Taller de Bases de Datos

Tarea

Configuración

Calificación avanzada

Más ▾

Apertura: lunes, 22 de abril de 2024, 00:00**Cierre:** domingo, 28 de abril de 2024, 23:59

El estudiante debe elaborar el diagrama Entidad-Relación, el Modelo Relacional y las Consultas planteadas para el siguiente problema : Se desea informatizar la gestión de una tienda informática. La tienda dispone de una serie de productos que se pueden vender a los clientes. De cada producto informático se desea guardar el código, descripción, precio y número de existencias. De cada cliente se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección y número de teléfono. Un cliente puede comprar varios productos en la tienda y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Cada vez que se compre un artículo quedará registrada la compra en la base de datos junto con la fecha en la que se ha comprado el artículo. La tienda tiene contactos con varios proveedores que son los que suministran los productos. Un mismo producto puede ser suministrado por varios proveedores. De cada proveedor se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección, provincia y número de teléfono. Consultas : a. ¿Cuáles son los productos más comprados? b. ¿Cuáles son los mejores clientes? c. ¿Cuáles son los proveedores más importantes? d. ¿Cuáles son las existencias por productos? e. Suponiendo que existe un producto "X001-ROUTER TPLINK", ¿qué proveedores nos lo suministran? Las dudas planteadas se podrán resolver en la videoconferencia o en consultas al docente mediante la plataforma.

FIN VIDEOCONFERENCIA 3

¡Gracias!



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia